



4 指令系统

计算机在执行的指令长什么样？
程序又是怎样靠这些指令运行起来的？

5 CPU

CPU是怎样一步一步执行指令，并指挥整个计算机工作的？

3 存储器

程序和数据平时放在哪里？
计算机需要时又是怎样找到它们的？

6 总线

计算机各个部件之间是怎样传信息的？

2 数据的表示与运算

数据在计算机里怎样存，计算机怎样拿它们来运算？

7 输入/输出系统

计算机怎样和外部设备连接、交换信息？
用什么方式完成输入输出操作？

1 概述

计算机系统由什么组成？怎样运行程序？

计算机组成原理



1. 存储器的分类

1.1 按存储元件分类



半导体存储器： 用半导体器件构成的存储器

磁表面存储器： 用磁性材料构成的存储器，如磁盘存储器、磁带存储器

光盘存储器： 用光介质构成的存储器



1. 存储器的分类

1.2 按存取方式分类



随机存取存储器：按地址访问存储单元，半导体存储器属于随机存取存储器，可用作cache、主存

顺序存取存储器：按顺序访问存储单元，存取时间取决于信息的存放位置，如磁带存储器

直接存取存储器：兼有随机访问和顺序访问的特点，可直接选取所需信息所在区域，
然后按顺序方式存取，磁盘存储器就是如此

相联存储器：按内容检索存储位置，如快表



1. 存储器的分类

1.3 按信息的可更改性分类



读写存储器RAM： 信息可以读出和写入

只读存储器ROM： 信息通常情况下只读不写，某些情况下也可重新写入

RAM和ROM都采用随机存取方式进行信息访问



1. 存储器的分类

1.4 按断电后信息的可保存性分类



易失性存储器：在电源关闭时信息自动丢失，如RAM、cache等

非易失性存储器：信息可一直保留，不需电源维持，如ROM、磁表面存储器、光存储器等



1. 存储器的分类

1.5 按功能分类



高速缓冲存储器： 由静态RAM芯片组成，位于主存和CPU之间，存取速度接近CPU的工作速度，用来存放当前CPU经常使用到的指令和数据

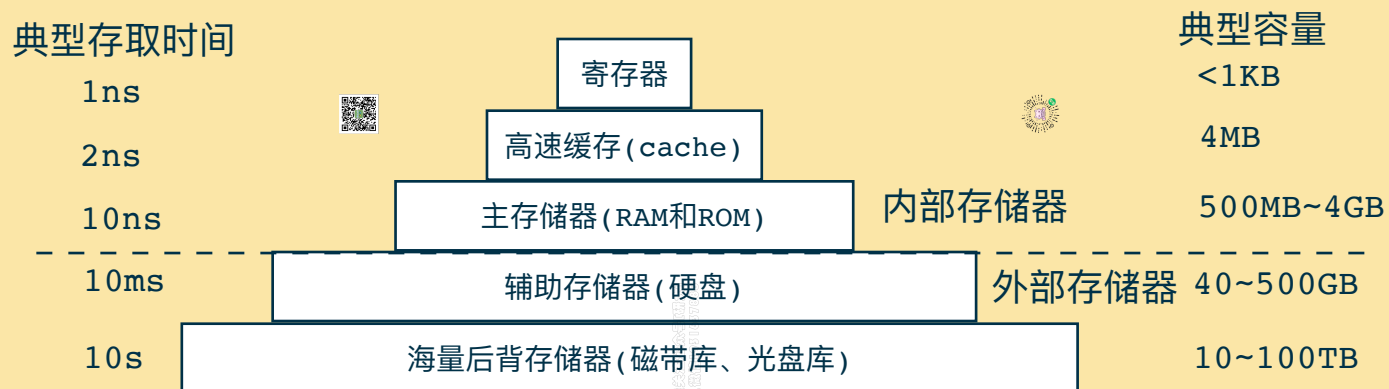
主存储器： 指令直接面向的存储器，一般用MOS管半导体存储器构成

辅助存储器： 系统运行时直接和主存交换信息的存储器

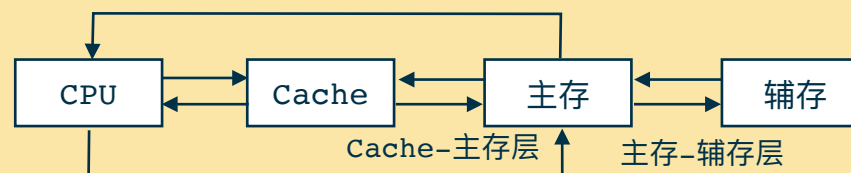
海量后备存储器： 容量大、速度慢，主要用于信息的备份和脱机存档



2. 存储器的层次化结构



存储系统层次结构示意图



三级存储系统的层次结构及其构成

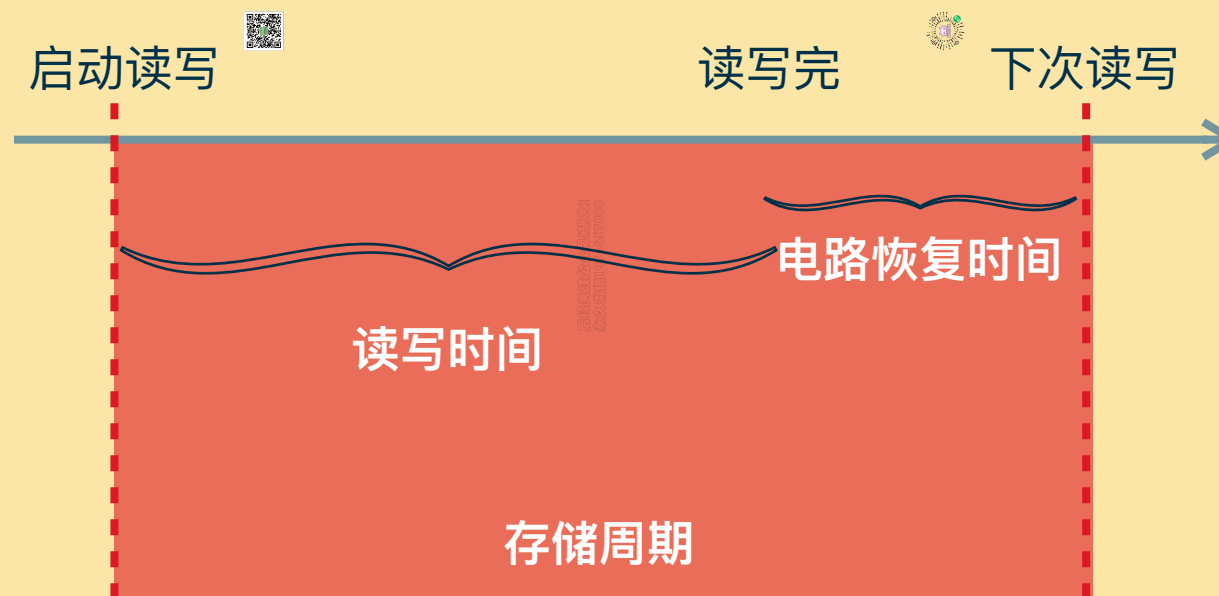


3. 存储器的性能指标





3. 存储器的性能指标



存储周期： 存储器进行一次读写操作所需要的全部时间



3. 存储器的性能指标



计算机组成原理

带宽：存储器被连续访问时可以提供的数据传送速率，通常用每秒钟传送信息的位数（或字节数）来衡量